



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система связи МГН

708/П-24-АНО-МГН



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система связи МГН

708/П-24-АНО-МГН

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Пояснительная записка

Раздел «Система связи МГН» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32»:

Задания на разработку рабочей документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №										
			708/П-24-АНО-МГН									
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
			Разраб.		Лялля		<i>Лялля</i>	03.26	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
										Р	1	9
			Н.контр.		Лцкашова		<i>Лцкашова</i>	03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
			ГИП		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

Система вызова и сигнализации МГН

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении информации и услуг, при ориентировании в пространстве. Кроме инвалидов к маломобильным группам населения (МГН) относятся:

- инвалиды;
- люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья;
- беременные женщины;
- люди с детскими колясками и т.п.;

Для обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения, а также для обеспечения безопасности и комфортности пребывания представителей МГН в общественных, жилых и производственных зданиях, разработан свод правил СП 59.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). Этот свод правил содержит нормы мероприятий для обеспечения социальной защиты маломобильных групп населения в рамках Государственной программы «Доступная среда». В перечень объектов, на которых должны быть выполнены нормы свода правил СП 59.13330.2020, в том числе, относятся медицинские центры, торговые центры, стадионы, аэропорты и ж/д вокзалы, гостиницы, музеи, предприятия общественного питания и т.д.

Оборудование объектов городской инфраструктуры должно предусматривать установку средств диспетчерского и визуального контроля с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора или в помещении пожарного поста (поста охраны). Оборудованием двусторонней селекторной связи и системами тревожной сигнализации должны оснащаться подъемные платформы и пандусы для преодоления лестничных маршей людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, санитарно-бытовые помещения или доступные кабины (уборная, душевая, ванная комнаты и т.п.), замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), а также лифтовые холлы и зоны безопасности где представитель МГН может оказаться один.

Для решения задач по обеспечению вызывной сигнализацией для МГН объекта предусматривается оснащение двусторонней вызывной сигнализацией и системой двусторонней селекторной связи кабины санузла для МГН и пожаробезопасных зон, расположенных на первом этаже школы.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-МГН	Лист
							2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Проектом предусматривается установка в помещении охраны (пом. 103) пульта селекторной связи ГС-1006D5 на 6 абонентов (на 6 точек контроля). Питание пульта ГС-1006D5 осуществляется от блока питания типа «РИП-12».

Перед главным входом в здание возле пандуса на опору устанавливается громкоговорящее устройство с кнопкой вызова ГС-2001P4 в металлическом корпусе со степенью пыле- влаго- защищенности IP54.

На крыльце перед главным входом в здание устанавливается громкоговорящее устройство с кнопкой вызова ГС-2001P4 в металлическом корпусе со степенью пыле- влаго- защищенности IP54.

Перед входом в санузел на 1 этаже устанавливается информационно-тактильная табличка с пиктограммой "Туалет для инвалидов" МР-010УЗ. В кабине санузла для МГН устанавливаются громкоговорящее устройство ГС-2001W3 в пластиковом корпусе и тактильная табличка с пиктограммой «SOS с трудкой», проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром ГС-0423W1 и табличка с пиктограммой «SOS».

Проводная влагозащищенная кнопка ГС-0423W1 имеет регулируемую длину шнура и может использоваться даже в душевых помещениях. Над входной дверью в туалет для МГН устанавливаются сигнальные лампы ГС 0611W4.

Лампа ГС-0611W4 подключается к линии разговорного тракта. Шина питания сигнальных ламп ГС-0611W4 от источника питания «РИП-12» расположенного на посту охраны (пом.103), прокладывается за фальшпотолком с использованием кабеля марки UTP 4x2x0.52 Cat.5e и КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0 прокладываемых в гладких трубах ПВХ диаметром 20 мм.

Передача сигналов вызова от переговорного устройства осуществляется по линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Трасса разговорного тракта от пульта ГС-1006D5 до сигнальной лампы ГС-0611W4, трасса разговорного тракта от сигнальной лампы ГС-0611W4 до громкоговорящего устройства ГС-2001W3, а также двухпроводные линии управления от сигнальных ламп ГС-0611W4 до кнопки сброса ГС-0421W1 и кнопки вызова ГС-0423W1 прокладываются за фальшпотолком с использованием кабеля марки UTP 4x2x0.52 Cat.5e и гладких ПВХ трубах диаметром 20 мм. При спусках с потолка до сигнальных ламп ГС-0611W4, громкоговорящего устройства ГС-2001W3, кнопки сброса ГС-421W1 и влагозащищенной кнопки вызова ГС-423W1 кабель прокладывается в пластиковых коробах 20x10 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	от сигнальных ламп ГС-0611W4 до кнопки сброса ГС-0421W1 и кнопки вызова ГС-0423W1 прокладываются за фальшпотолком с использованием кабеля марки UTP 4x2x0.52 Cat.5e и гладких ПВХ трубах диаметром 20 мм. При спусках с потолка до сигнальных ламп ГС-0611W4, громкоговорящего устройства ГС-2001W3, кнопки сброса ГС-421W1 и влагозащищенной кнопки вызова ГС-423W1 кабель прокладывается в пластиковых коробах 20x10 мм.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06–85. Защиту от поражения электрическим током предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание.

Описание работы системы:

В случае экстренной ситуации в санузле (например падение инвалида на пол) он тянет за шнур кнопки GC–0423W1, посылая вызов на пульт дежурного GC–1006D5. При послышке вызова, сигнальные лампы GC–0611W4 начинают мигать красным цветом и подавать звуковой сигнал. Аудиовизуально сигнализируя о экстренном случае для привлечения внимания обслуживающего персонала и информирования инвалида, что сигнал о помощи отправлен. У дежурного раздается вызов и после установки двухсторонней голосовой связи между пультом и абонентским устройством GC–2001W3 сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый.

Установив голосовую связь, дежурные может выяснить причину вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации.

После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же после послышки сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу подошел к месту инцидента, то ответственный сотрудник нажимает на кнопку GC–0421W1, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к оказанию помощи инвалиду.

Электропитание оборудования осуществляется от сети ~220В, по I категории надежности в соответствии классификации ПУЭ и СТУ (см. раздел 708/П-24–АНО–ЭОМ).

Переход с основного на резервное питание происходит автоматически при пропадании основного питания.

Электропитание системы связи и сигнализации для МГН обеспечено через источник питания 12В с АКБ. Обеспечивается автономная работа ССМГН не менее 4 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Заземление и электропитание

Заземление оборудования и устройств СЭС должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06–85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей и настоящей документации.

Монтаж заземляющих проводников выполняется в соответствии с требованиями

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24–АНО–МГН				4

«Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» СН 102-76, пособие РД-78.145-93. часть вторая, глава четырнадцатая.

Заземление или зануление приборов СЭС производится от заземляющих устройств, сопротивлением не более четырёх Ом.

В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

Подключение к системе электропитания и заземление оборудования СЭС осуществляется в соответствии с заданием на подключение.

Электропитание устройств слаботочных систем осуществляется от силового щита. Все работы по обеспечению системы электропитанием 220В/50Гц за исключением подключения силового кабеля в щитах управления выполняются по проекту внутреннего электрооборудования.

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СЭС производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СЭС осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СЭС.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СЭС и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СЭС;
- наладка и настройка элементов СЭС (статическая, динамическая);
- комплексная проверка СЭС в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежности характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-МГН			5

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	закрытых шкафов, щитов);					
			- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;					
			- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;					
			- выбором марок кабеля и способов их прокладки;					
			708/П-24-АНО-МГН					
			Лист					
			6					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;
- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;
- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-МГН				7

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);
- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);
- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

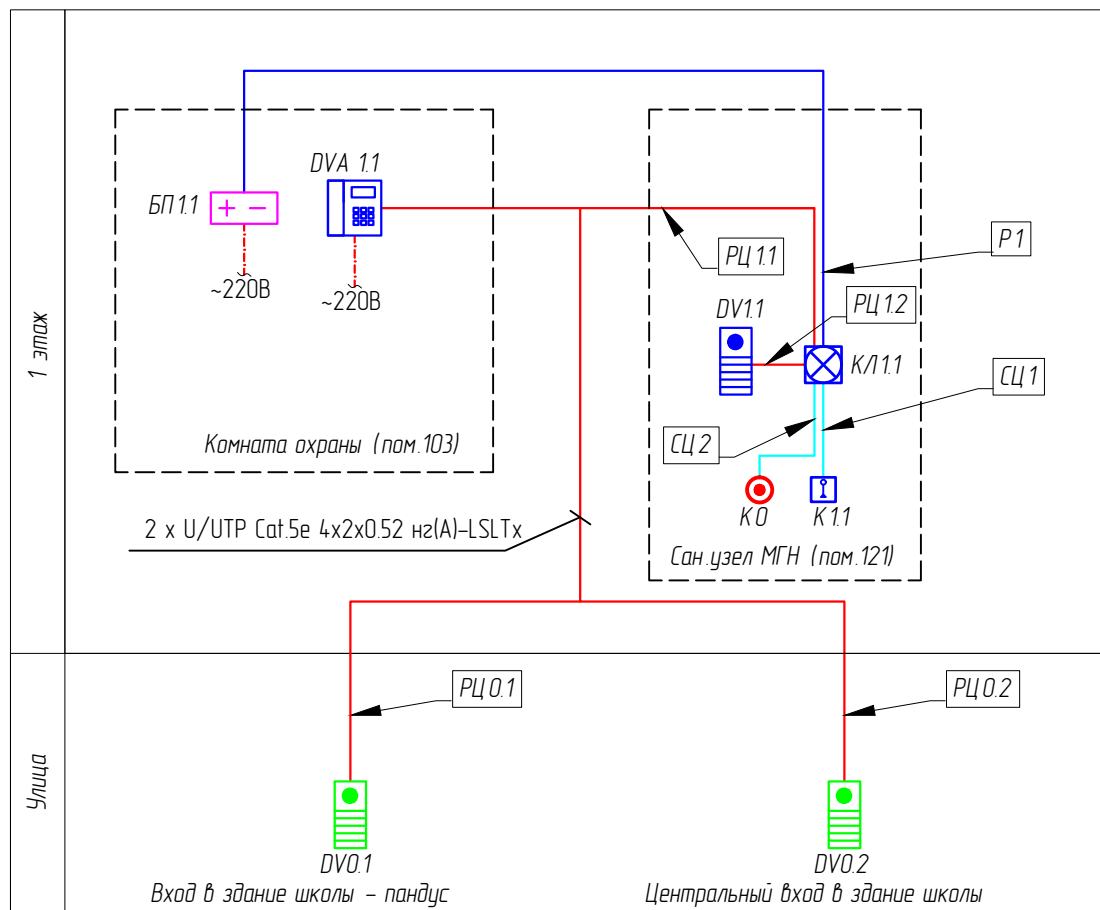
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-МГН				8

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-МГН	Лист
							9



Примечания:

1. Устройства двусторонней связи установить в соответствии с планами, приведенными на листах графической части.
2. Линии разговорной и сигнальных цепей выполняются кабелем U/UTP Cat.5e 4x2x0.52 нг(А)-LSLTx.
3. Линии питания выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0
4. Кабели прокладываются в лотках по разделу 708/П-24-АНО-СКС, ответвления в трубе гладкой.
5. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
6. Уличная вызывная панель у пандуса устанавливается на стойке.

 - Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов"

 - Табличка тактильная с пиктограммой "SOS"

 - Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой"

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

708/П-24-АНО-МГН

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

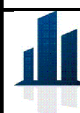
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата

Разработал	Ляля		03.26
ГИП	Лукашова		03.26
Н. Контр.	Зыкин		03.26

Система вызова и сигнализации МГН.

Принципиальная схема связи МГН

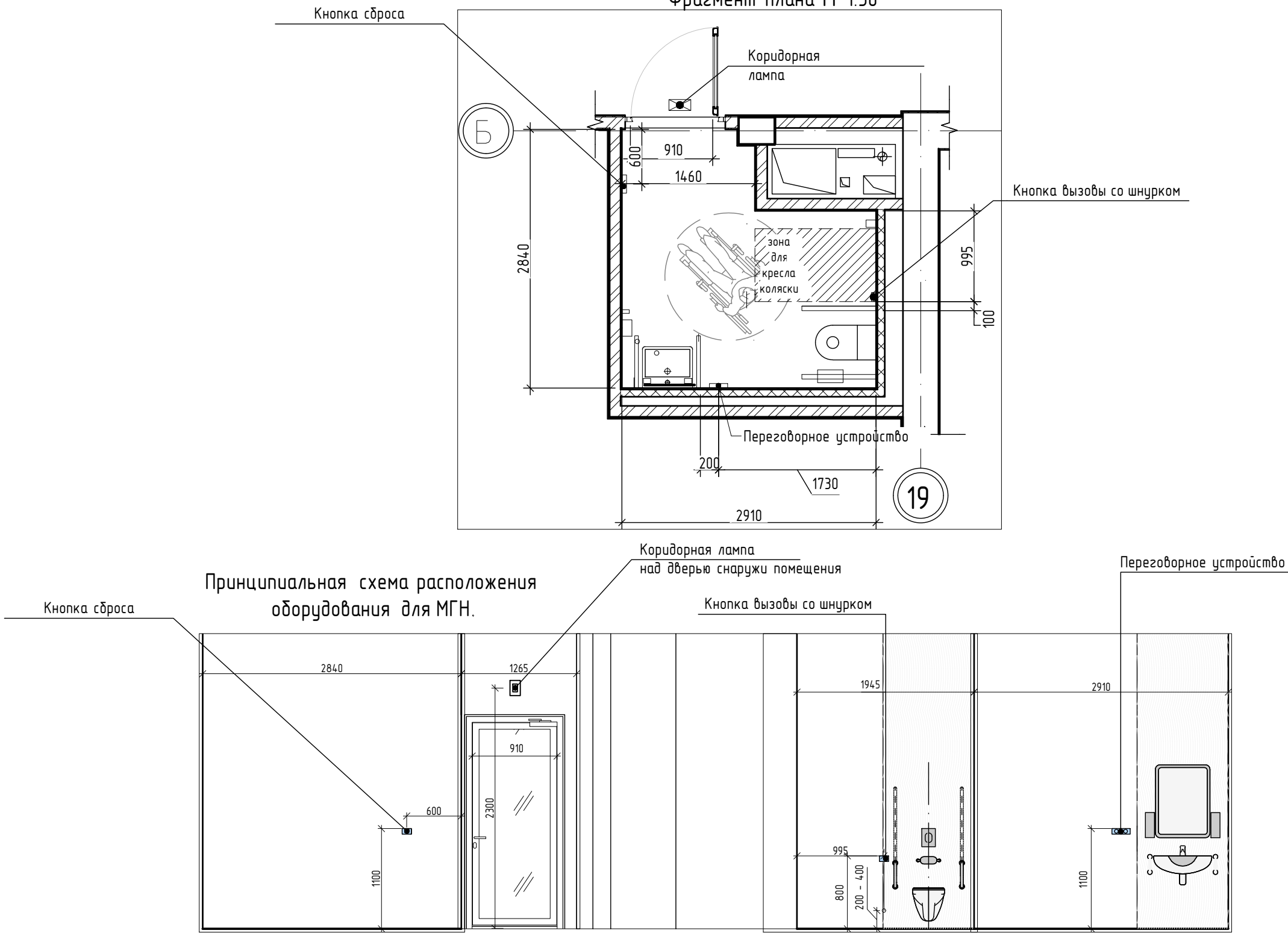
Стадия	Лист	Листов
Р	2	



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

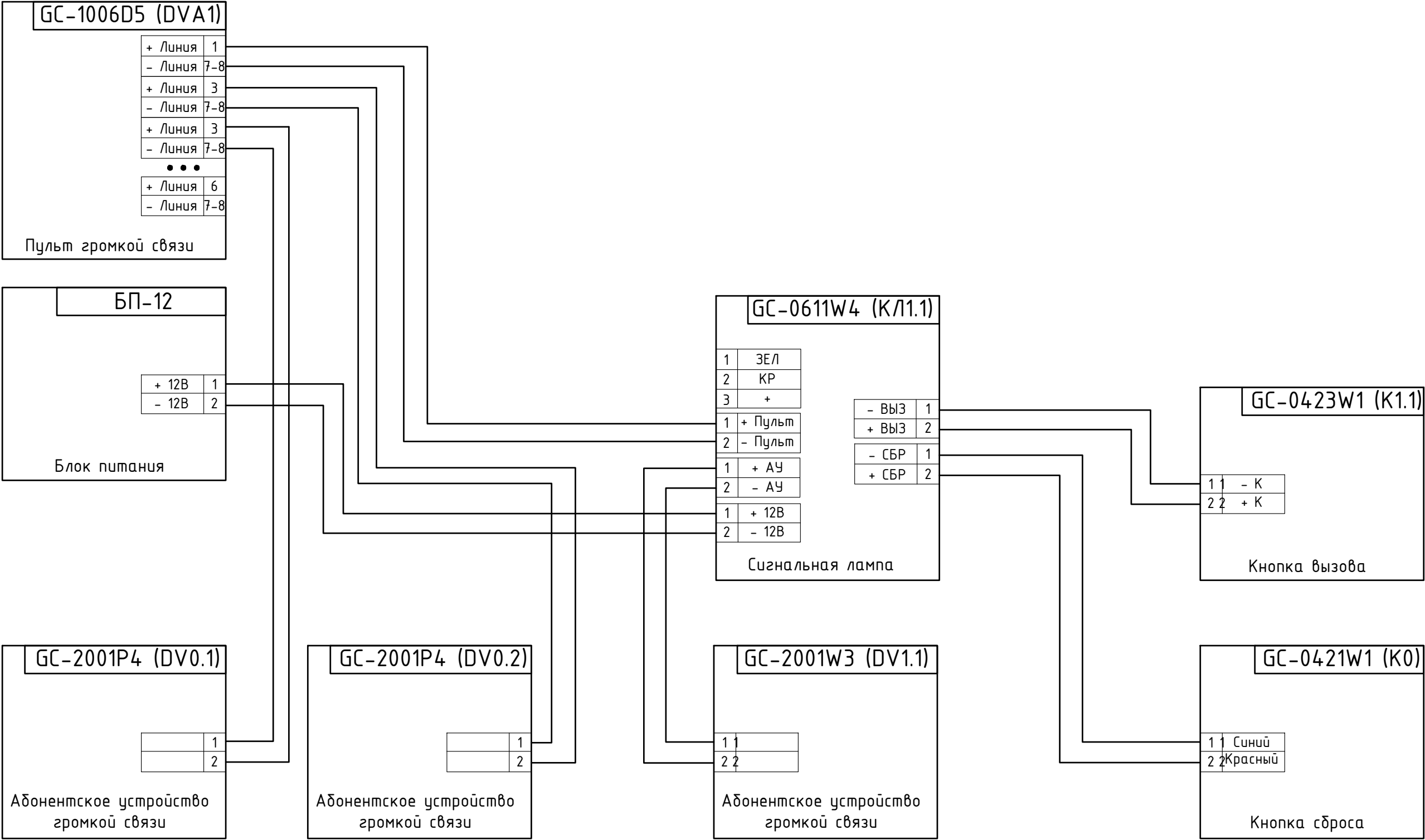
Пом. 121 – санузел для МГН.
Принципиальная схема расположения оборудования для МГН.
Фрагмент плана М 1:50



- Примечания по размещению оборудования в зоне с/у МГН:
- ЦАУ МГН и устройство сброса устанавливаются на высоте 1,1 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены;
 - Устройство вызова в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнуром красного цвета с кольцом круглой формы, находящимся вблизи пола на уровне от 0,2 м до 0,4 м;
 - Допускается при необходимости отклоняться от обозначенных на чертеже привязок в границах, установленных требованиями ГОСТ Р 51671-2020

						708/П-24-АНО-МГН			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система вызова и сигнализации МГН	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	4	
ГИП		Лукашова			03.26	Эскиз размещения оконечных устройств МГН на стене в помещении с/у		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласовано			
Взам.инж. Н			
Подпись и дата			
Инв.№ подл.			



						708/П-24-АНО-МГН			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система вызова и сигнализации МГН.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	5	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема подключений		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Расчет токопотребления БП1.1

Прибор / датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Тревога, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
Лампа GC-0611W4	1	20	90	20	90
			Итого, А	0.02	0.09

Расчет БП

Показатель	Дежурный	Тревога	Расчетная емкость
			1,25
Время работы системы	4	1	Итого:
Токопотребление, Ач	0.08	0.09	0.21

Для гарантированной работы системы связи МГН 12В в дежурном режиме 4 часа и 1 часа в режиме "ТРЕВОГА" используется блок питания РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17М1), с аккумуляторной батареей 17 А*ч, устанавливаемой в корпусе блока питания.

В соответствии с технической документацией производителя аккумуляторных батарей Delta, серии DTM, остаточная емкость батарей при работе в буферном режиме при расчетном сроке службы в 5 лет составляет не более 80%. Таким образом принимаем к расчету коэффициент старения равный: $\frac{100\%}{80\%}=1,25$

708/П-24-АНО-МГН

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
Разработал	Лялля			<i>Лялля</i>	03.26	Система вызова и сигнализации МГН.	Стадия	Лист
							Р	6
ГИП	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.26	Расчет источника резервного питания	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.	Зыкин			<i>Зыкин</i>	03.26			

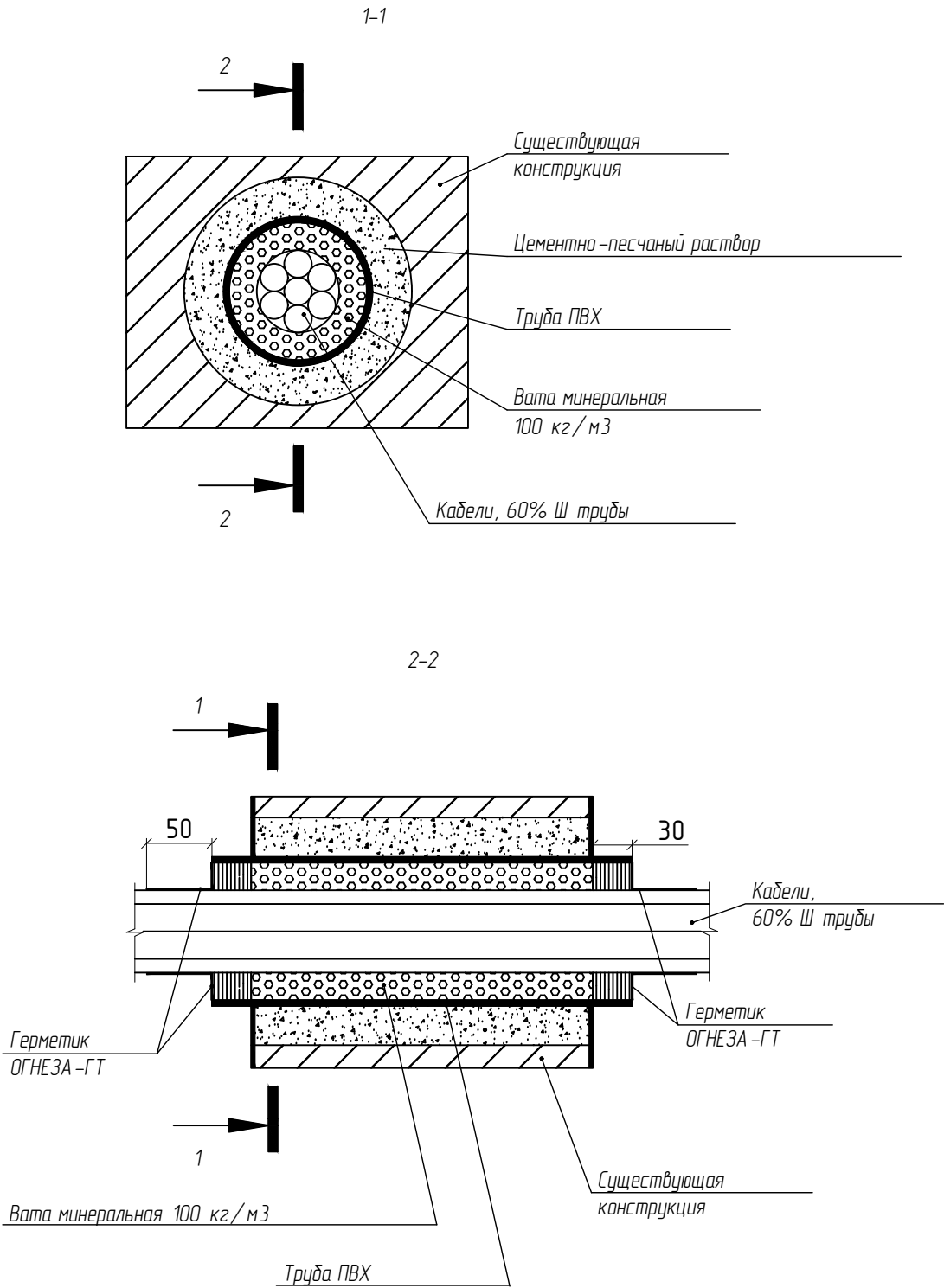
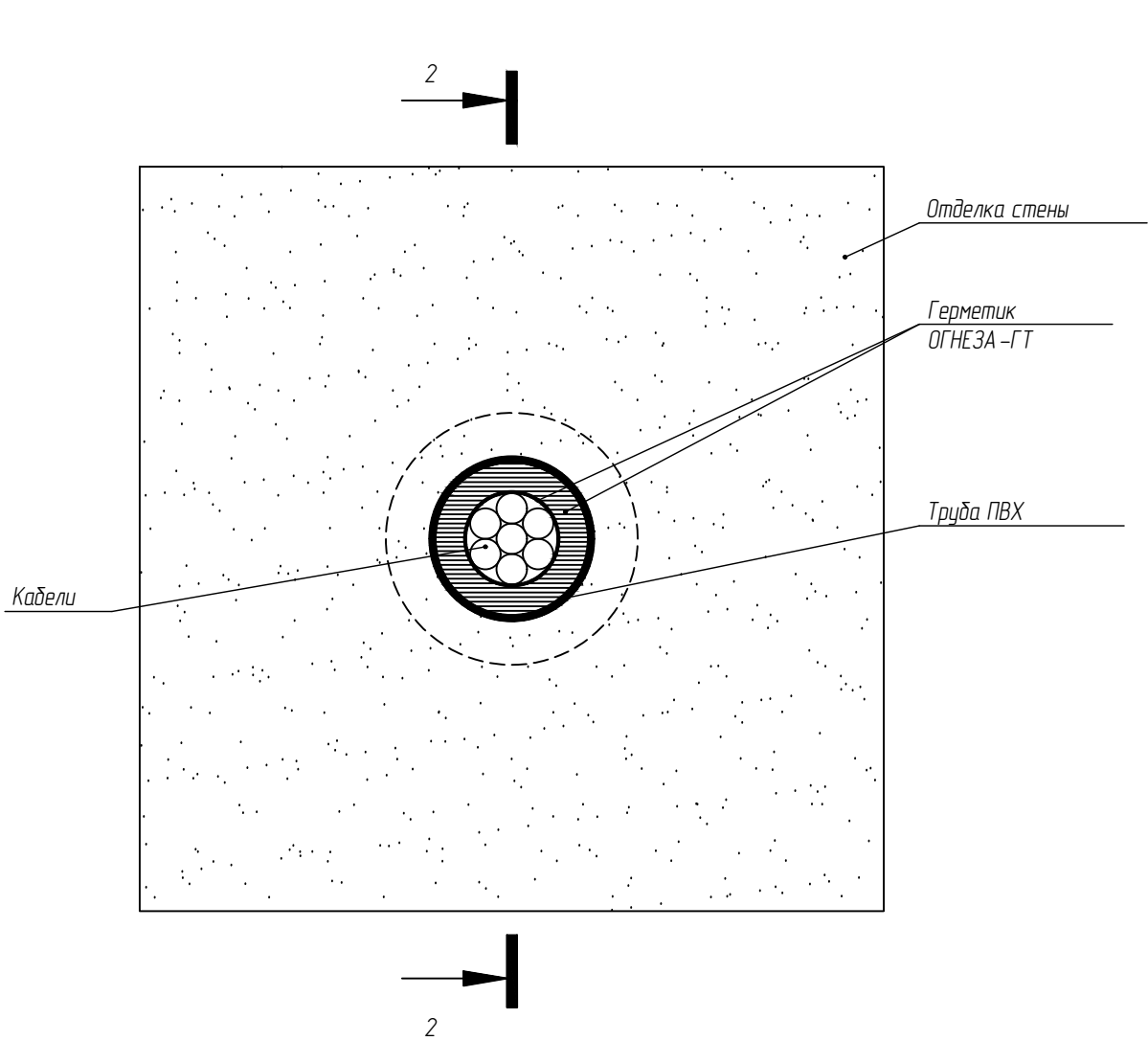
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м³. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-МГН			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система вызова и сигнализации МГН.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	7	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование МГН							
1.	Пульт селекторной связи на 6 абонентов	GC-1006D5		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
2.	Абонентское устройство громкой селекторной связи	GC-2001W3		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
3.	Абонентское устройство громкой селекторной связи уличное исполнение	GC-2001P4		000 «СКБ Телси»	шт.	2		
4.	Коридорная лампа 2-х цветная индикация (мигающая красная при вызове и мигающая зеленая при разговоре с пультом)	GC-0611W4		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
5.	Проводная кнопка сброса, накладной монтаж, высота 12 мм	GC-0421W1		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
6.	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром, шнур 70 см, накладной монтаж, IP44, высота 12 мм	GC-0423W1		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
7.	Резервированный источник питания	РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17M1)		НВП «Болит»	шт.	1		
8.	Адаптер-блок защиты	GC-0012U3		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
9.	Аккумуляторная батарея, 12В, 17 Ач	DTM1217		DELTA	шт.	1		
10.	Стойка для считывателя	STS-01		ARGO	шт.	1		
11.	Табличка тактильная с пиктограммой «SOS» (150x150 мм) красный фон	MP-010R1		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
12.	Табличка тактильная с пиктограммой «SOS. Трудка» (150x150 мм) красный фон	MP-010R2		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
13.	Табличка тактильная с пиктограммой «Туалет для инвалидов» (150x150 мм) красный фон	MP-010Y3		000 «СКБ Телси»	шт.	1		
	Материалы МГН							
14.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x1,0	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,0		000 «Сегментэнерго»	м	67		
15.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnz(А)-LSLTx		000 «Сегментэнерго»	м	115		
16.	Труба гладкая ПВХ d20 мм	-		«Промрукав»	м	150		
17.	Держатель с защелкой, d.20 мм	-		«Промрукав»	шт.	450		
18.	Кабель-канал белый в г/к 20x10	-		«Промрукав»	м	10		
19.	Саморез с прессшайбой, острый, цинк	4,2x32		«Промрукав»	шт.	450		
20.	Дюбель металлический универсальный	6x32		«Промрукав»	шт.	450		
21.	Бирка кабельная ЧЗ,5 (250 шт.)	Ч-153			уп.	1		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-МГН.СО								
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата			
						Разработал		Ляля			03.26	Спецификация оборудования и материалов		
Н.контр.		Лукашова			03.26	комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"								
Разработал		Зыкин			03.26									
						Стадия			Лист	Листов				
						Р			1	2				

